UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

TEMA	PUNTOS
1	9
2	10
3	8
4	4
5	5
6	5
7	5
8	
9	46/60
10	
TOTAL	48/60

Examen: Parcial ✓ Final ☐ Hoja Nº 1 de 2

Fecha: 08/10/2019

Carrera: IIN

Asignatura: Base de Datos II

Curso: ____ Sección: ____ Fila: ____

Nombre y Apellido: ____ C.I: ____

80/100

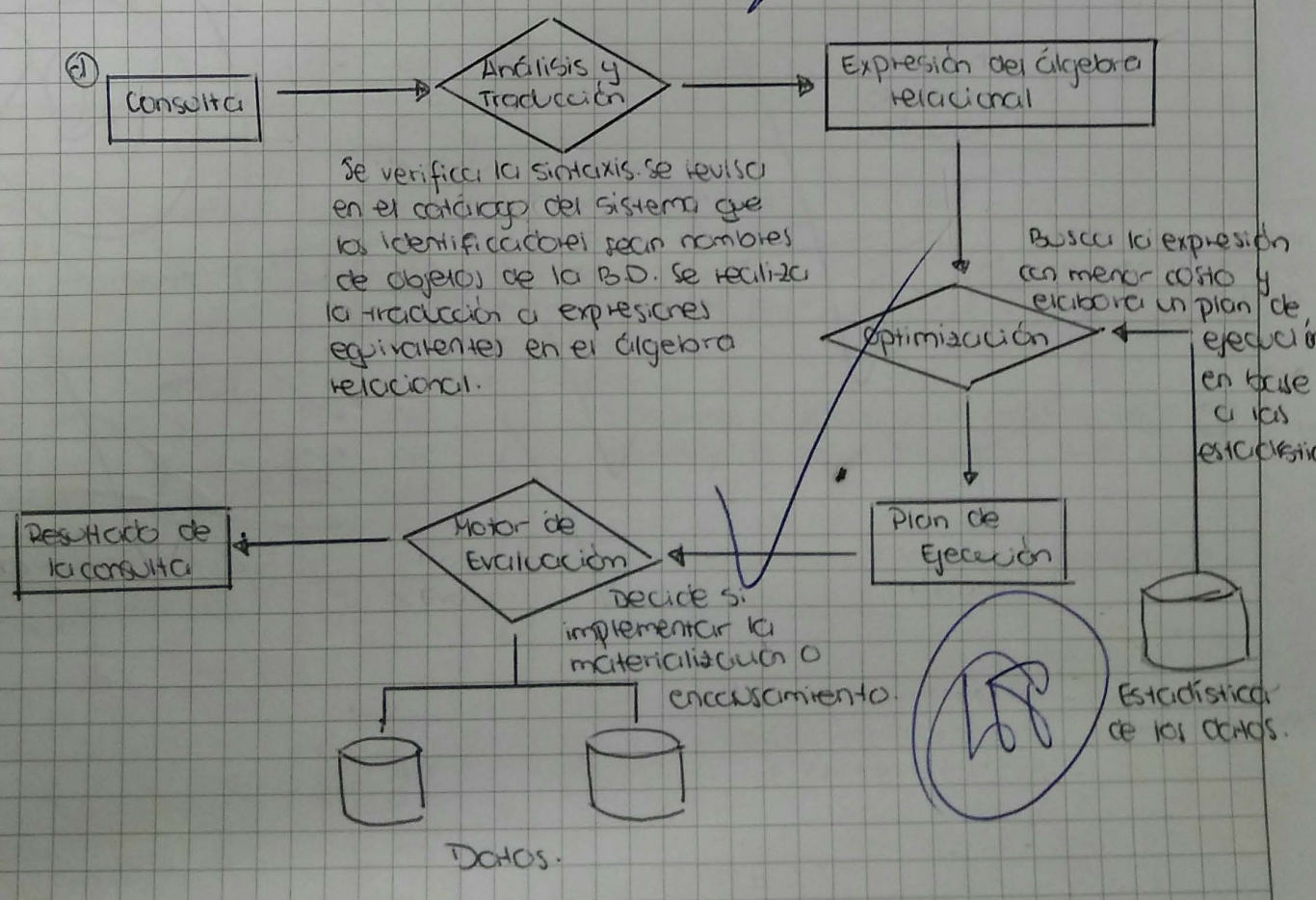
* Tema 1.

35

⑥ * Indices ordenados: los registros indices están almacenados de acuerdo a una clave de búsqueda. Pueden ser primarios o secundarios. Conviene usarlos cuando se realizan búsquedas en rangos.

* Indices Asociativos o Hash: los registros indices están almacenados en bloques de acuerdo a una función hash. Útiles en condiciones de igualdad.

* Indices Arbol B+: los registros indices están almacenados como en un árbol B+, con la diferencia de que no ocurre desbordamiento como en los demás casos.



ⓔ # Planificación secuencial: una planificación es secuencial si sus n transacciones se realizan de forma secuencial.

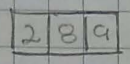
Planificación secuenciable: una planificación "S" de n transacciones es secuenciable si se puede transformar en otra planificación S' equivalente secuencial con las mismas n transacciones.

Planificación en cuanto a conflictos: una planificación P es secuenciable en cuanto a conflictos si se puede transformar en una planificación "P'" equivalente secuencial. mediante el intercambio de operaciones no conflictivas

Tema 2.

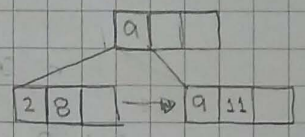
8 9 2 11 7 10 4 5 12 1 3 6

ⓐ ① 8 9 2

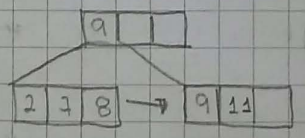


② 11, 7 10

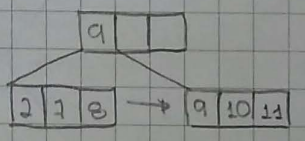
insert(11)



insert (7)

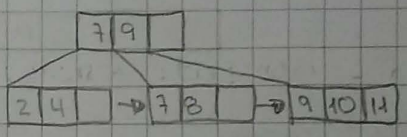


insert (10)

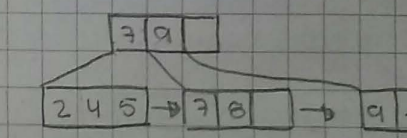


③ 4 5 12

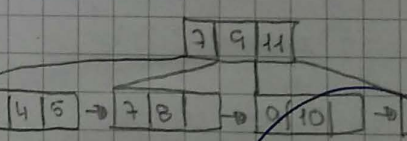
insert (4)



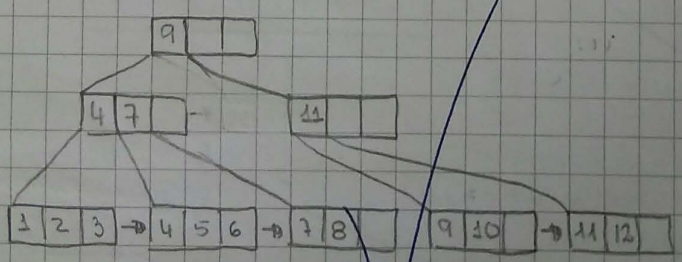
insert (5)



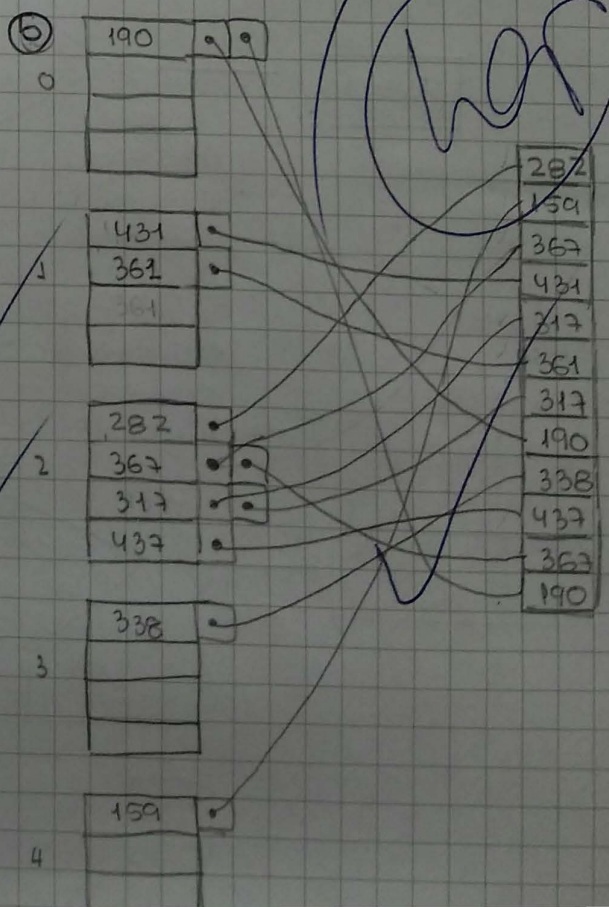
insert (12)



④ 1 3 6



ⓑ



ⓒ Para el árbol Bt el índice es primario, porque este ordena la tabla físicamente.

Para el índice hash, es secundario porque no ordena la tabla físicamente.

Tema 3.

→ r1: $n_1 = 20.000$; f_1: 100 ; b_1: 200

→ r2: $n_2 = 60000$; f_2: 30 ; b_2: 2000.

→ " r1 join r2 on (r1.c = r2.c)

ⓐ Reunión en bucle anidado.

cant de accesos $= n_1 \times b_2 + b_1$

$= 20000 * 2000 + 200$

$= 40000200$ accesos p/ bloque

ⓑ Bucle anidado por bloque.

cant de accesos $= b_1 \times b_2 + b_1$

$= 200 \times 2000 + 200$

$= 400200$ accesos p/bloque

ⓒ Reunión por mezcla.

r1 debe ser ordenado externamente.

$M = 3$

costo de ordenamiento $= b_1 * (2 * \lceil \log_{M-1} (\frac{b_1}{M}) \rceil + 1)$

$= 200 \times (2 * \lceil \log_2 (\frac{200}{3}) \rceil + 1)$

$= 200 \times (2 \times 7 + 1)$

$= 3000$

cant de accesos $= b_1 + b_2 + \text{costo}$

$= 200 + 2000 + 3000$

$= 5200$ accesos por bloque

ⓓ Bucle anidado indexado.

r2: 60 punteros.

cant de accesos $= b_1 + n_1 * (\log_{p/2} (n_2) + 1)$

$= 200 + 20000 * (\log_{30} (60000) + 1)$

$= 100200$ accesos por bloque

80.200

2000 Después tendes claves dentro bloque

ⓔ Reunión por Hash. $M = 20$.

$N = \frac{20000}{20} = 1000$

cant de accesos $= 3(b_1 + b_2) + 2 * N$

$= 3(200 + 2000) + 2 \times 1000$

$= 8600$ accesos por bloque

Tema 4.

① Búsqueda lineal: cuando no se tiene un índice de clave de búsqueda ni se tiene ordenada la tabla. Necesariamente se revisan todos los bloques.

costo = br (cant. de bloques).

② Búsqueda Binaria: cuando no se tiene un índice de clave pero la tabla está ordenada según la clave de búsqueda.

costo $= \log_2 (br) / f_r + n_s - 1$

③ Búsqueda en índice primario para un atributo clave.

Cuando se tiene un índice de clave de búsqueda que además es un atributo clave.

$$\text{costo} = AAi + 1$$

AAi → recorrido de árbol.

1 → lectura del bloque.

④ Búsqueda en índice secundario para atributo no clave.

$$\text{costo} = br + C(A, r) + 1$$

· Cuando no se tiene ningún índice de clave de búsqueda ni tampoco algún atributo clave.

Tema 5

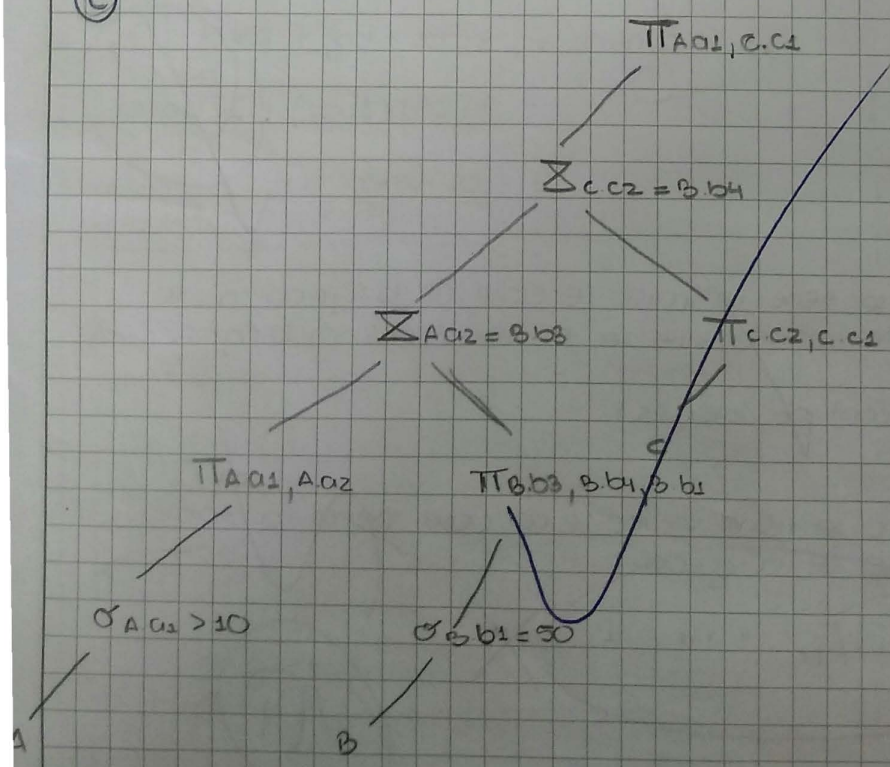
select distinct A.a1, C.c1 from A join B on (A.a2 = B.b3) join C on ...
... (C.c2 = B.b4) where A.a1 > 10 and B.b1 = 50 ;

ⓐ $\Pi_{A.a1, C.c1}\left(\left(\sigma_{A.a1>10 \wedge B.b1=50}\left(A \bowtie_{A.a2=B.b3} B\right) \bowtie_{C.c2=B.b4} C\right)\right)$

ⓑ Realizar primero los select y dejar para el último los join.

$$\Pi_{A.a1, C.c1}\left[\left(\Pi_{A.a1, A.a2}\left(\sigma_{A.a1>10}(A)\right) \bowtie_{A.a2=B.b3} \Pi_{B.b3, B.b4, B.b1}\left(\sigma_{B.b1=50}(B)\right)\ldots\right.\right.$$
$$\left.\left.\ldots\right) \bowtie_{C.c2=B.b4} \Pi_{C.c2, C.c1}(C)\right]$$

ⓒ



5T

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD POLITÉCNICA

TEMA	PUNTOS
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
TOTAL	

Examen: Parcial ✓ Final ☐ Hoja Nº 2 de 2

Fecha: 08/10/2019

Carrera: IIN

Asignatura: Base de Datos II

Curso:_____ Sección:_____ Fila:__

Nombre y Apellido:__ C.I.:__

Desarrollo

Tema 6.

P1	
T1	T2
leer(A)	
	Escribir(A)
Escribir(A)	
	Escribir(A)

NO!

P2	
T1	T2
leer(A)	
	Escribir(B)
	Escribir(A)
leer(B)	

NO!

P3		
T1	T2	T3
Escribir(A)	Escribir(B)	
	leer(C)	Escribir(C)
Escribir(A)		
	Escribir(B) leer(C).	Escribir(C)

Si!

85

Tema 7

P1	
T1	T2
leer(A) Escribir(A)	Escribir(A) Escribir(A)
leer(A) Escribir(A)	Escribir(A) Escribir(A).

→ Si!

P2	
T1	T2
leer(A) leer(B)	escribir (B) escribir (A)

→ NO!

P3		
T1	T2	T3
leer(A) Escribir(A)	leer (B) Escribir(B)	Escribir (B) leer (A)
leer(A) Escribir (A)	leer (B) Escribir (B) ~~leer (B)~~ ~~Escribir (B)~~	~~Escribir (B)~~ ~~leer (A)~~ Escribir (B) leer (A).

Si!

35